班级_____ **学号**_____ **姓名**_____ **教师签字**_____

实验日期_____**预习成绩**_____ **总成绩**_____

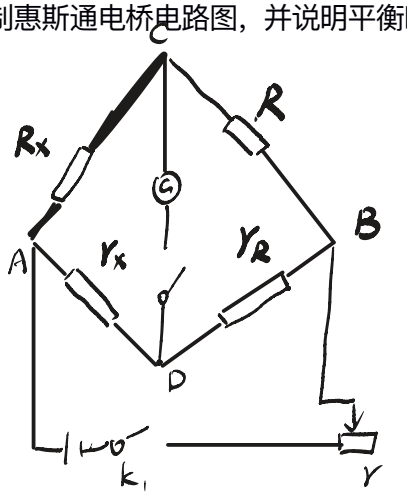
实验名称 用惠斯通电桥测电阻

一. 实验目的

了解惠斯通电桥的构造和测量原理,熟悉调节电桥平衡的基本操作,练习连接电路,熟悉电阻箱,检流计等基本电学仪器的使用,了解元件的伏安特性

二. 实验预习

绘制惠斯通电桥电路图，并说明平衡时满足条件。



平衡状态:C D两点的电位相等

$$R_x = \frac{r_x}{r_R} \cdot R = N \cdot R$$

三. 实验现象及数据记录

1.惠斯通电桥测量电阻

电阻（阻值）	N	R_s（Ω）	R_x（Ω）	ΔR_s（Ω）	Δn（格）	S（格）
1 KΩ	1	989.7	989.7	1.0	5.0	4.95×10^3
10 KΩ	1	9953.0	9953.0	26.0	10.0	3.83×10^3

2.惠斯通电桥灵敏度测量

N	R_s（Ω）	R_x（Ω）	ΔR_s（Ω）	Δn（格）	S（格）
0.01	98396.7	984.0	4200.0	9.0	211.3
0.1	9887.8	988.8	39.0	7.0	1775.2
1	989.9	989.9	2.0	9.0	44545
10	99.1	991.0	0.4	7.0	17343
100	9.8	980.0	0.4	6.0	147.2

教师	姓名
签字	[illegible]

四 实验结论及现象分析

qs: 对比不同比值 N 下，惠斯通电桥灵敏度变化，并分析其他可能影响惠斯通电桥灵敏度参量

1 比率臂比值 N 对惠斯通电桥灵敏度的影响

标准惠斯通电桥平衡条件：

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_0} = N$$

电桥灵敏度定义：

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_x / R_x}$$

1.1 不同 N 值下灵敏度变化

1. $N = 1$（等臂电桥，$R_1 = R_2$）
   桥臂匹配最优，不平衡电流 I_g 最大，**灵敏度最高**。

2. $N \neq 1$（$N \gg 1$ 或 $N \ll 1$）
   比值偏离 1 越远，电桥等效内阻越大，不平衡电流减小，**灵敏度降低**。

原因：等臂电桥阻抗匹配最佳，可获得最大不平衡电流；N 偏离 1 会恶化分压分流关系，导致灵敏度下降。

2 其他影响惠斯通电桥灵敏度的参量

1. 电源电压 E：灵敏度与 E 近似成正比，电压越高灵敏度越高，受桥臂功耗限制。
2. 检流计电流灵敏度 S_g：S_g 越高，相同不平衡电流下偏转越大，整体灵敏度越高。
3. 检流计内阻 R_g：R_g 越小，支路电流越大，灵敏度越高。
4. 桥臂电阻大小：桥臂总阻值越小，回路电流越大，灵敏度越高；阻值过低易产生温漂。
5. 电源内阻 r：内阻越小，有效激励电压越高，灵敏度越高。
6. 接触电阻与导线电阻：引入额外压降，减小不平衡电流，降低灵敏度。
7. 环境温度：温度引起电阻温漂，产生虚假不平衡，等效降低灵敏度。

3 总结

1. 比率臂 N：$N = 1$ 时灵敏度最高，N 偏离 1 越远，灵敏度越低。
2. 提升灵敏度措施：提高电源电压、选用高灵敏度低内阻检流计、合理选取桥臂阻值、减小接触电阻与温度影响。

五 讨论问题

1. 电桥测电阻为什么不能测量小于 1 Ω 的电阻？

1. **附加电阻的主导影响**：测量小于 1 Ω 的低电阻时，导线本身的电阻、接线柱的接触电阻（通常为 $10^{-3}\ \Omega \sim 1\ \Omega$ 量级）与被测电阻处于同一数量级，会严重干扰测量，导致结果误差极大。
2. **电桥原理局限**：标准惠斯通电桥的平衡条件基于理想电阻模型，未考虑附加电阻。测量低电阻时，这些“额外”电阻无法忽略，直接破坏了 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_0}$ 的线性关系。
3. **功耗与灵敏度矛盾**：测量小电阻需通入较大电流才能获得可分辨的不平衡信号，但大电流会导致桥臂发热严重，引起阻值漂移，反而降低测量精度。

结论：测量小于 1 Ω 的电阻需使用**开尔文电桥（双臂电桥）**，以消除接触电阻和导线电阻的影响。

2. 用什么方法保护电流计，不至于因电流过大而损坏？

针对检流计（灵敏电流计）的保护主要采用**“限流”与“分流”**策略：

1. **串联保护电阻**：在检流计支路串联一个阻值较大的保护电阻，粗调电桥时接入，限制最大支路电流，防止过流冲击。
2. **并联分流器**：在检流计两端并联一小阻值电阻，使大部分电流从分流电阻通过，仅保留微小电流流经检流计。
3. **“先粗后细”操作法**：先使用阻值跨度大的旋钮快速逼近平衡状态，再切换高精度微调旋钮，避免电阻突变导致瞬间大电流。
4. **短路保护法**：不测量或移动仪器时，将检流计短路，利用电磁阻尼作用防止线圈因机械震动而损坏。

3. 当电桥平衡后，若互换电源和检流计位置，电桥是否仍然平衡？并证明。

结论：电桥**仍然保持平衡**。

证明过程： 设惠斯通电桥四臂电阻分别为 R_1, R_2, R_x, R_0。

1. **原平衡状态**：电源接于对角端，检流计接于另一对角端。平衡时检流计电流为 0，满足：
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_0} \quad \Rightarrow \quad R_1 R_0 = R_2 R_x$$
2. **互换位置后**：电源接至原检流计两端，检流计接至原电源两端。此时平衡条件要求检流计支路电流为 0，即新的端口电压相等，满足比例关系：
$$\frac{R_1}{R_x} = \frac{R_2}{R_0}$$
交叉相乘化简得：
$$R_1 R_0 = R_2 R_x$$

3. **等价性证明**：该式与原平衡条件完全一致。根据**线性电路互易定理**，无源线性网络中，激励源与响应测量端口互换位置，响应结果不变。因原平衡时响应为 0，故互换后检流计支路电流仍为 0，电桥平衡状态保持不变。